Step 3 — Rendering: una domanda, il prompt degli autori, i documenti lunghi

Obiettivo

Trasformare ogni riga del mix in un esempio pronto per il training di **un** modello, identico a ciò che il modello vede in produzione. Dettagli e codice in ../03_rendering_formato.md.

Input e output

- Input: mix (`fc_pilot`, `fc_stage1`, `fc_stage2`), `finetune/question.json`.
- Output: `data/finetune/rendered/<modello>/<mix>/train.jsonl` con `input_ids`, posizione di lettura, opzioni lette, maschera, temperatura, `take`, `label`.

1. Il principio

Non si scrive nessun prompt: si chiamano le funzioni degli autori, le stesse che gli adapter della repo (`models/<modello>/adapter.py`) usano e hanno verificato. Anche la **maschera** conta: i modelli bidirezionali caricati come modelli causali rispondono diversamente senza dare errori.

2. I modelli per tipo di lettura

Gruppo	Modelli	Note per il training
Testa del vocabolario, causale	KnowLine-4B, OneJev1.6-9B, Nimble-9B-v3, backbone	maschera standard; KnowLine scrive due volte le richieste fino a 3.000 token
Testa del vocabolario, bidirezionale sul prompt	elephant-1 (a blocchi), StartLux 9B/4B, d3-flash, Jeffan-4B	maschera nei soli 8 layer pieni; per StartLux va ricostruita in transformers (gli autori usano vLLM con un plugin)
Testa propria	pplx-decider-flash (255 vie), Clef-Flash (congiunta)	si addestra anche la loro testa

I backbone usano il prompt neutro dello studio, con l'ordine delle opzioni A/B scelto a caso per ogni esempio.

3. Budget di token

8.192 token in training (16.384 per i 4B se la memoria basta); 32.768 è il limite dei runtime degli autori.

4. Documenti lunghi

- **In inferenza**: se il prompt sta in C token, documento intero; altrimenti chunk di frasi ≤ C e `max` sui chunk (C scelto in K1).
- **In training**: negativi oltre il budget → un chunk a caso con etichetta 0; positivi oltre il budget → scartati.

5. Test obbligatori

Test	Atteso
Identità con il benchmark: P(supportato) dal forward di training contro l’adapter, 50 righe	differenza media < 0,005
Maschera: per i modelli bidirezionali, con maschera causale le probabilità devono cambiare	differenza > 0,01
Opzioni e `take`	identiche al codice degli autori; target coerenti
Frasi e budget	ricopertura; positivi oltre il budget scartati

Criteri per passare allo step successivo

- Test superati per il modello da addestrare; statistiche di lunghezza registrate.